Приложение к презентации

Кейс 3 «Онлайн-чаевые» для сети «Вкус-Сервис»

Платформа связывает чаевые с рестораном, сотрудником и чеком. Приложение описывает архитектуру, данные, QR, диалог оплаты, правила, тесты и артефакты. Консольный прототип моделирует платёжный процесс без реальных списаний.

Участник	Роль
Левенко Богдан	Презентатор
Верховых Егор	Разработчик
Стрижевский Андрей	Архитектор
Парамонов Данил	Аналитик

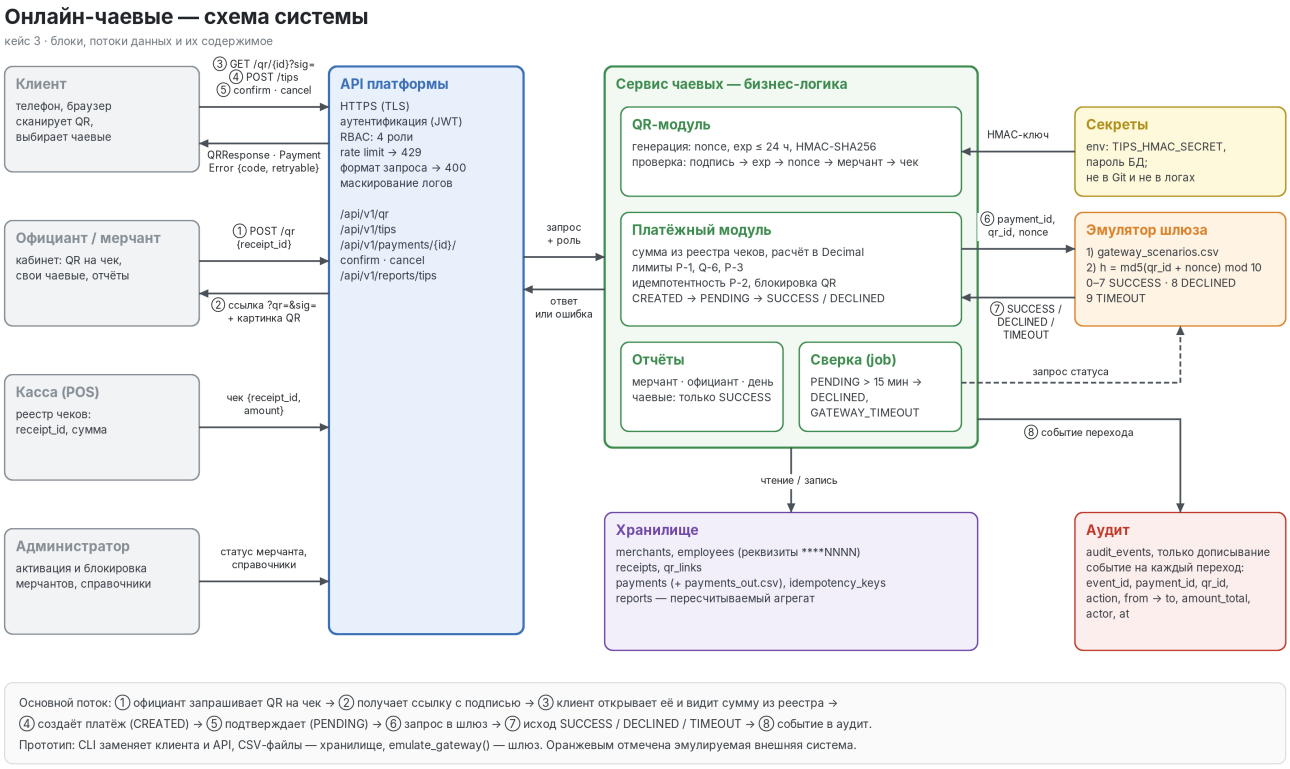
Номер команды: уточнить. Дата подготовки: 03.11.2026.

Репозиторий: https://github.com/AndrewStrizhevskiy/vpotoke-case3-tips Рабочая ветка презентатора: presenter/appendix-and-slide-plan. PR №4.

Реализовано: выпуск QR и платёжной ссылки, проверки, расчёт чаевых, создание и подтверждение платежа, отмена и сверка, защита от последовательных повторов, CSV-аудит и отчёты CLI. Свежий прогон: 16 из 16 тестов.

Целевые компоненты: браузерный интерфейс по макету, регистрация, JWT/RBAC, ограничения частоты запросов, транзакционная БД, кассовые и банковские интеграции. Эти компоненты не следует считать готовыми возможностями CLI.

A.1 Архитектура системы



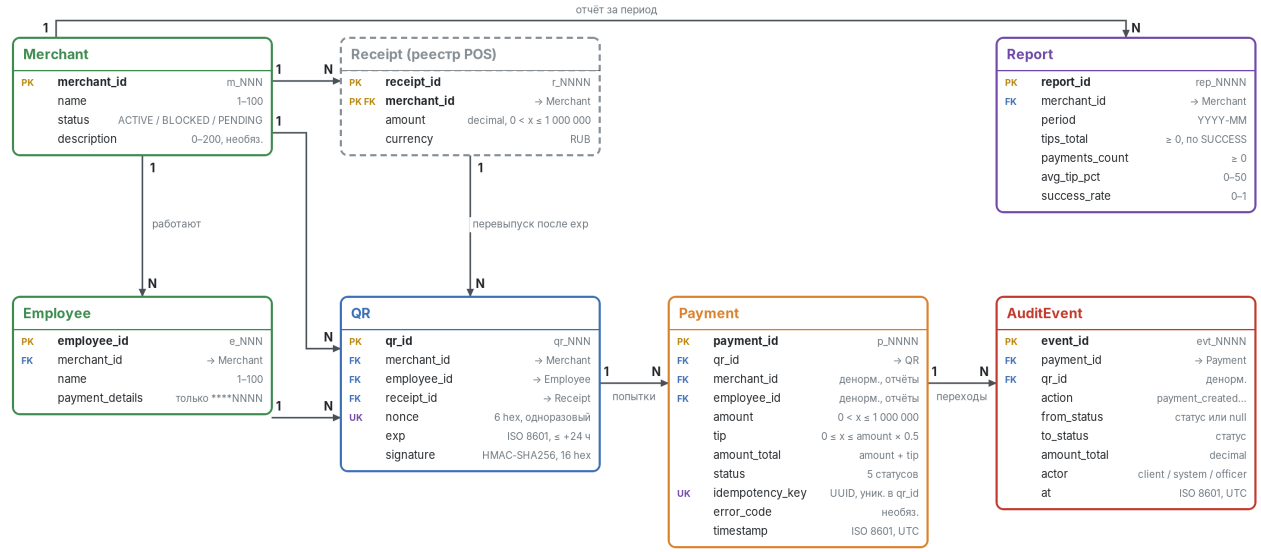
Блок	Назначение
Гость / заведение	Открытие ссылки, выбор чаевых, запрос QR и отчётов
API и сервис	Валидация, расчёты, состояния и управление доступом в целевой системе
Касса	Доверенные сведения о чеке и его сумме

Блок	Назначение
Эмулятор	SUCCESS, DECLINED или TIMEOUT вместо банка
Хранилище / аудит	Справочники, чеки, QR, платежи и события

В CLI API и браузер заменяют команды, БД — CSV. qr сохраняет новые чеки и ссылки, report рассчитывает агрегаты. Платёж и аудит записываются отдельно; в целевой БД нужна одна транзакция. Источник: docs/a1-system-diagram.md, код прототипа.

A.2 Модель данных

ER-модель кейс 3 · ADR-005 · PK — первичный ключ, FK — внешний, UK — уникальный



Связи 1:N. Подписи у концов линий: 1 — сторона «один», N — сторона «много».
Payment.merchant_id / employee_id и AuditEvent.qr_id — денормализация ради отчётов, отдельными линиями не показаны.
Инвариант: QR.merchant_id = Employee.merchant_id = Receipt.merchant_id. Receipt — внешний реестр кассы (пунктир, ADR-003).

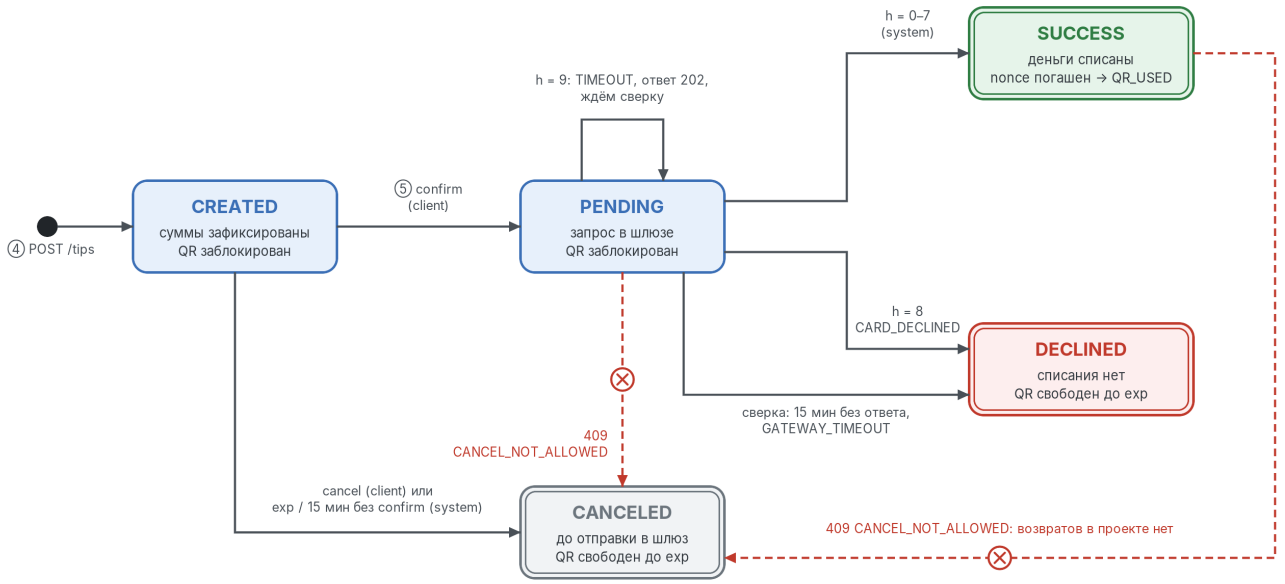
Сущность / связь	Ключи и ограничения
Merchant 1:N Employee	merchant_id PK/FK, employee_id PK; сотрудник принадлежит ресторану
Receipt 1:N QR	Чек уникален по паре restaurant/receipt; допускается перевыпуск QR после истечения
QR 1:N Payment	qr_id PK/FK; разные попытки, максимум один успешный платёж на QR
Report / AuditEvent	Агрегаты по Payment; Payment 1:N события переходов

Seed-CSV не меняются. Новые записи: qr_out.csv, receipts_out.csv, payments_out.csv и audit_out.csv. Имена и названия не уникальны. Report рассчитывается из Payment. Источник: ADR-005, docs/a2-er-model.md.

A.3 Состояния платежа

Жизненный цикл платежа

кейс 3 · ADR-002 · двойная рамка — финальный статус, красный пунктир — запрещённый переход

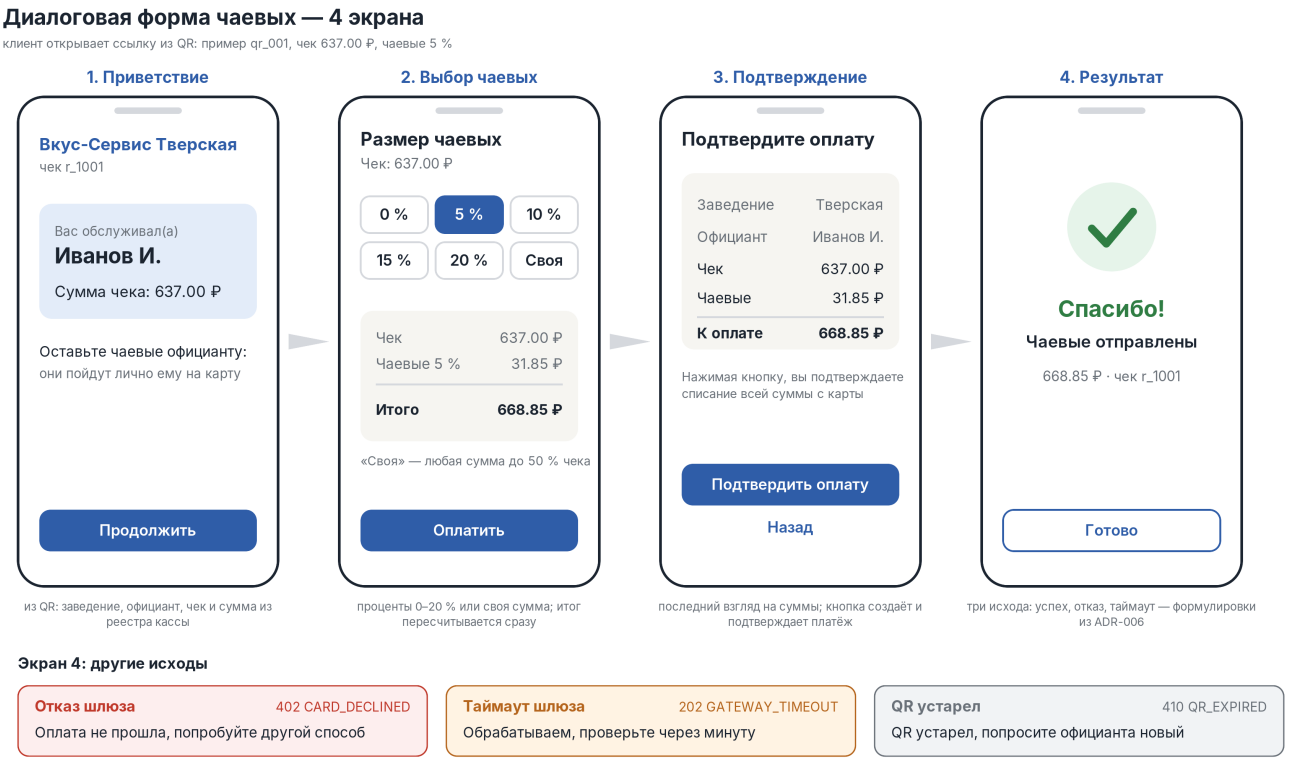


Переход	Триггер	actor	Событие аудита	Ответ
— → CREATED	POST /tips, проверки Q и P пройдены	client	payment_created	201 (повтор ключа: 200)
CREATED → PENDING	POST /payments/{id}/confirm	client	payment_submitted	—
PENDING → SUCCESS	эмулятор: h = 0–7	system	payment_confirmed	200
PENDING → DECLINED	эмулятор: h = 8	system	payment_declined	402 CARD_DECLINED
PENDING → PENDING	эмулятор: h = 9	system	— (статус не меняется)	202 GATEWAY_TIMEOUT
PENDING → DECLINED	сверка: 15 мин без ответа	system	payment_declined	— (фоновый процесс)
CREATED → CANCELED	cancel или истёк exp / 15 мин	client / system	payment_canceled	200
PENDING → CANCELED	cancel	—	—	409 CANCEL_NOT_ALLOWED
SUCCESS → CANCELED	cancel	—	—	409 CANCEL_NOT_ALLOWED

Переход	Событие
CREATED → PENDING	Подтверждение, отправка в шлюз
PENDING → SUCCESS / DECLINED	Окончательный ответ эмулятора
CREATED → CANCELED	Отмена до отправки либо автоотмена
TIMEOUT → PENDING	Окончательного ответа нет, требуется сверка
PENDING → DECLINED при сверке	Учебное правило: 15 минут без ответа
Повторные действия	Повтор confirm возвращает текущий статус; повтор cancel для CANCELED допустим

Отмена из PENDING запрещена: возможное списание нельзя отменять сменой локального статуса. nonce гасится только после SUCCESS. После отказа или отмены новая попытка разрешена до exp. Источник: ADR-002.

A.4 Диалоговая форма и выпуск QR



Экран	Содержание / действие
Приветствие	Заведение, официант, чек и сумма из реестра
Выбор чаевых	0 / 5 / 10 / 15 / 20 % либо своя сумма до 50 %
Подтверждение	Чек + чаевые = итог; создание и подтверждение платежа
Результат	Успех, отказ, ожидание либо ошибка QR

Команда qr принимает ресторан, сотрудника, чек и сумму от кассы. Проверяет принадлежность сотрудника, ACTIVE-статус, сумму и существующий QR. Создаёт nonce, exp до 24 ч, HMAC-SHA256 и ссылку. Повтор на действующий QR возвращает прежнюю ссылку. PNG формируется при наличии qrencode; в этой среде проверена ссылка, без PNG.

Сумма в подпись не входит: сервер сверяет её с реестром. Включение суммы в payload v2 — план. Макет показывает целевой интерфейс, браузерная форма в CLI не реализована. Источник: docs/06-qr-and-dialog.md; T3-10/T3-11.

B.1 Правила QR и платежа

ID	Условие / действие	Обоснование
Q-1	sig из ссылки и подпись сохранённого payload совпадают с HMAC-SHA256; Не открывать оплату, не создавать платёж; INVALID_QR / 422	Нельзя доверять неподписанным данным; сравнение через hmac.compare_digest
Q-2	exp >= now в UTC; Попросить новый QR; QR_EXPIRED / 410	Ограничить время использования ссылки; равенство допустимо
Q-3	nonce не погашен успешной оплатой; Запретить новую оплату; QR_USED / 409	Не допустить повторного списания; DECLINED/CANCELED nonce не гасят
Q-4	Мерчант ACTIVE; Запретить оплату для BLOCKED и PENDING; MERCHANT_BLOCKED / 403	Неактивное заведение не принимает платежи

ID	Условие / действие	Обоснование
Q-5	receipt_id запроса совпадает с QR и относится к тому же мерчанту; Не создавать платёж; RECEIPT_MISMATCH / 422	QR привязан к конкретному чеку; реестр ведёт POS
Q-6	0 <= tip_pct <= 50 (целое) либо 0 <= tip_amount <= base_amount * 0.5; Предложить исправить чаевые; TIP_OUT_OF_RANGE / 422	Единый лимит для процентов и своей суммы; выполняется на этапе расчёта
P-1	base_amount <= 0 или > 1 000 000; Отклонить; AMOUNT_OUT_OF_RANGE / 422	Допустимый диапазон суммы чека
P-2	Повтор (qr_id, idempotency_key); При том же каноническом теле вернуть тот же payment_id в текущем статусе без новой строки; при другом теле отклонить; — / 200; IDEMPOTENCY_CONFLICT / 409	Сетевой повтор не должен создавать второй платёж; ключ UUID v4, хранение 24 ч, не дольше жизни QR. Проверяется сразу после Q-1, поэтому повтор после SUCCESS или истечения QR тоже получает свой платёж (ADR-004)
P-3	amount_total > 2 000 000; Отклонить; AMOUNT_OUT_OF_RANGE / 422	Защита в глубину: при P-1 и Q-6 максимум 1 500 000, правило страхует будущие изменения лимитов
P-4	Отмена не из CREATED; Запретить; из CREATED перейти в CANCELED; повторная отмена CANCELED → 200; CANCEL_NOT_ALLOWED / 409 для PENDING, SUCCESS и DECLINED	После отправки в шлюз возможное списание нельзя отменять локально; закрытый платёж отменять нечего (ADR-002)

Порядок: формат → подпись → поиск повтора → срок/nonce/статус/чек → сверка суммы и лимиты → CREATED → подтверждение → результат и аудит. Повтор проверяется до exp и nonce, чтобы после успеха возвращать прежний платёж.

Decimal и ROUND_HALF_UP до 0,01: 637 × 5 % = 31,85 ₽; итог 668,85 ₽. 53,50 × 5 % = 2,68 ₽. P-3 — запасной лимит для будущих изменений. Источники: docs/02-rules.md, ADR-004/008.

B.2 Ошибки QR и расчётов

Ситуация	Код	HTTP	Повтор
Подпись QR не совпала	INVALID_QR	422	нет
QR истёк	QR_EXPIRED	410	да (новый QR)
nonce использован	QR_USED	409	нет
merchant BLOCKED	MERCHANT_BLOCKED	403	нет
receipt_id не совпадает с QR	RECEIPT_MISMATCH	422	нет
base_amount не совпадает с реестром чеков	AMOUNT_MISMATCH	422	нет
base_amount ≤ 0 или > 1 000 000	AMOUNT_OUT_OF_RANGE	422	нет
tip_pct > 50 или своя сумма больше 50 % чека	TIP_OUT_OF_RANGE	422	да (исправить чаевые)
amount_total > 2 000 000	AMOUNT_OUT_OF_RANGE	422	нет

Проверки при выпуске QR

Условие	Ответ
Ресторан неактивен / чужой сотрудник	MERCHANT_BLOCKED / ACCESS_DENIED
Неверная сумма существующего чека	AMOUNT_MISMATCH
Формат запроса неверен	VALIDATION_ERROR
Действующий QR уже есть	Тот же qr_id, new = false

Ошибки проверки не создают платёж. Подпись проверяется первой, чтобы не раскрывать неподтверждённые сведения. Источники: docs/b2-error-matrix.md, docs/06-qr-and-dialog.md.

B.2 Ошибки состояний и доступа

Ситуация	Код / результат	HTTP	Повтор
Тот же idempotency_key, то же тело (в том числе после SUCCESS или истечения QR)	— (вернуть существующий платёж)	200	—
Тот же idempotency_key, другое тело	IDEMPOTENCY_CONFLICT	409	нет
По QR уже есть платёж в CREATED или PENDING	PAYMENT_IN_PROGRESS	409	да (дождаться итога)
Отмена из CREATED	—	200, CANCELED	—
Отмена из PENDING	CANCEL_NOT_ALLOWED	409	нет
Отмена из SUCCESS	CANCEL_NOT_ALLOWED	409	нет
Отмена из DECLINED	CANCEL_NOT_ALLOWED	409	нет
Повторная отмена CANCELED	—	200, CANCELED	—
Повторный confirm (PENDING / SUCCESS / DECLINED)	— (текущий статус, шлюз не вызывается)	202 / 200 / 402	—
confirm для CANCELED	PAYMENT_STATE_CONFLICT	409	нет
Эмулятор вернул 0–7	—	200, SUCCESS	—
Эмулятор вернул 8	CARD_DECLINED	402	да (другой способ оплаты)
Эмулятор вернул 9	GATEWAY_TIMEOUT	202, PENDING	да (опросить статус)
Сверка: 15 мин без ответа	GATEWAY_TIMEOUT	— (статус DECLINED)	да (новая попытка)
Неверный формат запроса	VALIDATION_ERROR	400	нет
QR или платёж не найден (подпись верна)	NOT_FOUND	404	нет
Нет прав, например чужой отчёт	ACCESS_DENIED	403	нет
Превышен rate limit	RATE_LIMITED	429	да (после Retry-After)

HTTP — контракт API. CLI использует JSON-ответ и код выхода процесса. Таймаут означает неизвестный результат, а не доказанное отсутствие списания. Источник: ADR-002/006.

B.3 Результаты тестов

Тест	Ожидание	Факт
Т3-1 Успех	SUCCESS, tip 31.85, total 668.85, выход 0	выход 0, SUCCESS, tip 31.85, total 668.85; да
Т3-2 Отказ	DECLINED, CARD_DECLINED, tip 136.65, total 1047.65	выход 1, DECLINED, CARD_DECLINED, tip 136.65, total 1047.65; да
Т3-3 Неверный QR	INVALID_QR, выход 2, строки нет	выход 2, INVALID_QR, строк в payments_out.csv: 0; да
Т3-3б Истёк	QR_EXPIRED	выход 2, QR_EXPIRED, строк: 0; да
Т3-3в Чужой чек	RECEIPT_MISMATCH, выход 2, строки нет	выход 2, RECEIPT_MISMATCH, строк: 0; да
Т3-4 Повтор	тот же payment_id, одна строка	p_0101 и p_0101, строк: 1; да
Т3-4б Повтор после оплаты	200, тот же payment_id, не QR_USED	выход 0, SUCCESS, p_0101, строк: 1; да
Т3-5 Отмена	CANCELED; CANCEL_NOT_ALLOWED	CREATED → CANCELED; из PENDING: CANCEL_NOT_ALLOWED; да

Тест	Ожидание	Факт
T3-5б Повторные действия	200 без вызова шлюза; PAYMENT_STATE_CONFLICT; 200 CANCELED	confirm после SUCCESS: SUCCESS, новых событий аудита нет; confirm после cancel: PAYMENT_STATE_CONFLICT; повторный cancel: CANCELED; да
T3-6 Таймаут	PENDING, GATEWAY_TIMEOUT	выход 1, PENDING, GATEWAY_TIMEOUT; да
T3-7 Блокировка	MERCHANT_BLOCKED	выход 2, MERCHANT_BLOCKED, строк: 0; да
T3-8 Чаевые > 50 %	TIP_OUT_OF_RANGE	выход 2, TIP_OUT_OF_RANGE; да
T3-9 Повторная оплата	QR_USED	выход 2, QR_USED, строк: 1; да
T3-10 Выпуск QR	QR выпущен, повтор возвращает тот же; CREATED, итог 1375.55; AMOUNT_MISMATCH	qr_101 новый, повтор: qr_101 (new=False); платёж CREATED, итог 1375.55; другая сумма: AMOUNT_MISMATCH; да
T3-11 Проверки выпуска QR	MERCHANT_BLOCKED, ACCESS_DENIED, AMOUNT_MISMATCH, VALIDATION_ERROR; QR не выпущен	MERCHANT_BLOCKED, ACCESS_DENIED, AMOUNT_MISMATCH, VALIDATION_ERROR; QR не выпущен; да
T3-12 Отчёты	414.85 / 6 / 9.0 / 0.83; 83.6 / 2 / 41.8 / 2025-11-03; 2 дня; нули; VALIDATION_ERROR	m_001: 414.85 / 6 / 9.0 / 0.83; e_001: 83.6 / 2 / 41.8 / 2025-11-03; по дням: 2; пустой период: 0; да

Свежий запуск 03.11.2026: 16 из 16. Тестовое время — 2025-11-01T18:00:00Z. Сценарии работают изолированно. Полный вывод: tests-output.txt. Проверки не доказывают промышленную конкурентность, работу RBAC или нагрузочную устойчивость.

B.4 Решения и отчётность

ADR	Решение
001	Таблица сценариев эмулятора приоритетнее общей формулы
002	Отмена только из CREATED, nonce гасится при SUCCESS
003	Подпись в ссылке, сумма из реестра кассы
004	Фиксированный порядок валидации, Decimal и лимиты
005	Связи Payment–QR и внешняя сущность Receipt
006	Единый каталог ошибок
007	Метрики отчётов и граничные случаи
008	Идемпотентность по ключу и QR
009	Секрет вне кода, UTC, TTL и целевые лимиты

Отчёт CLI за ноябрь 2025	Результат
Ресторан m_001	414,85 ₽ чаевых; 6 попыток; 5 успехов; средний процент 9 %; доля 0,83
Официант e_001	83,60 ₽; 2 попытки; средняя сумма 41,80 ₽; лучший день 03.11.2025
По дням / пустой период	Два дня в контрольном периоде; пустой результат обработан

report реализован в CLI, включая отчёт ресторана, сотрудника и дневную группировку. Кабинеты и проверка прав JWT остаются целевыми компонентами. Доход формируют только SUCCESS. Источники: docs/09-reports.md, ADR-007, T3-12.

C Журнал использования ИИ

Ниже краткая смысловая сводка фактических запросов презентатора. ИИ помогал разбирать кейс, готовить тексты и файлы, оформлять материалы и выполнять проверки. Это не дословная стенограмма. Самостоятельная вычитка командой отмечается отдельно.

Дата / цель	Запрос (сжато)	Результат и проверка	Использовано
2026-11-03 Разобраться в задаче презентатора	Объяснить цели кейса, устройство решения и роль презентатора	Разбор требований и материалов проекта Сверка с исходным заданием и руководством	Черновик
2026-11-03 Подготовить материалы защиты	Подготовить презентацию по таблице и приложение по требованиям	ИИ подготовил тексты, слайды, приложение и заметки докладчика Сверка структуры и контрольных расчётов	Черновик
2026-11-03 Улучшить оформление	Сделать таблицы приятнее, скруглить края, сохранить шрифты	Обновлены цвета, отступы и оформление таблиц Просмотр слайдов и страниц PDF	Черновик
2026-11-03 Актуализировать по версии команды	Использовать последнюю версию, включить скриншоты и ФИО	Добавлены A.4, команды qr/report, 16 тестов, изображения команды и матрица ответственности Свежие запуски тестов, демо и проверки аналитика	Черновик
2026-11-03 Подготовить передачу в PR	Оставить последние версии, аккуратно сократить журнал и дать инструкцию загрузки	Собран единый комплект и пошаговая инструкция; журнал сокращён с сохранением фактического объёма помощи Проверка состава архива, ссылок и ограничений	Черновик

Журнал не приписывает участнику ещё не выполненную проверку. После вычитки статус меняется на «да», «нет» или «переработано». Дополнение для переноса в общий журнал: presenter-ai-journal.md. История других участников сохраняется без изменений.

D Матрица вклада

Роли и зоны ответственности согласованы с презентатором. Фактические часы и подписи участники заполняют до итоговой сдачи.

Участник / роль	Зона ответственности	Часы	Подпись
Левенко Богдан Презентатор	Слайды 1, 2, 6–8, редактура 3–5, сборка приложения и подготовка защиты	Уточнить	Уточнить
Верховых Егор Разработчик	Прототип, тесты, демо и подтверждения работы	Уточнить	Уточнить
Стрижевский Андрей Архитектор	Схемы, модель данных, ADR, API и безопасность	Уточнить	Уточнить
Парамонов Данил Аналитик	Требования, роли, правила, данные и проверка отчётности	Уточнить	Уточнить

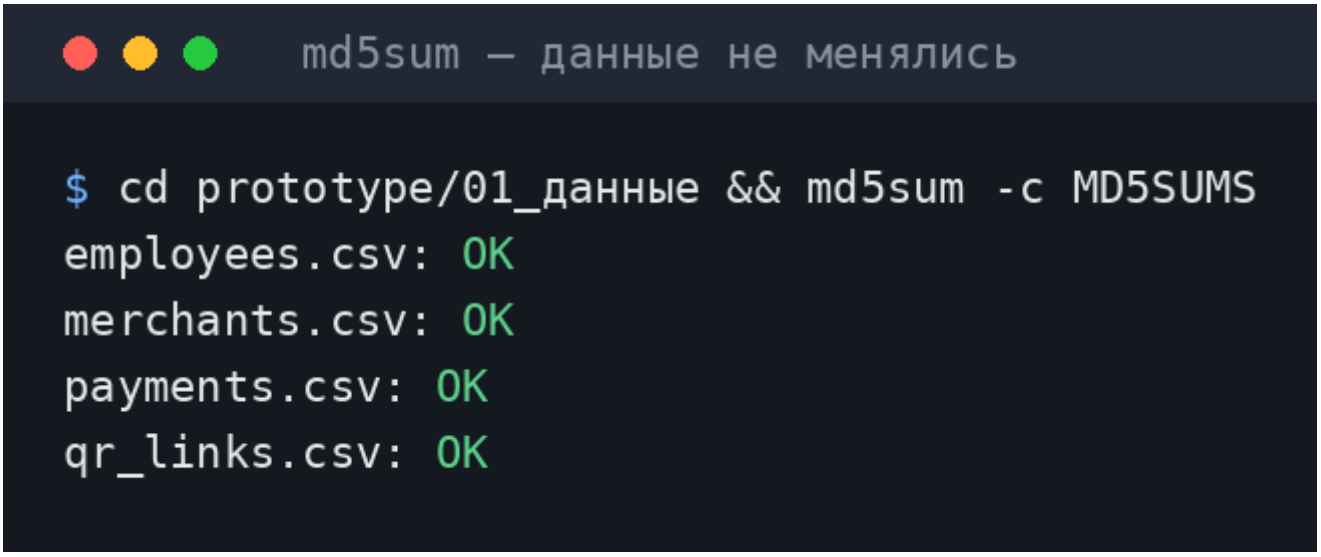
Номер команды: уточнить. Часы указываются по фактической работе. Матрица показывает ответственность и не заменяет подтверждение вклада каждым участником.

E Тесты и неизменность данных

python3 prototype/run_tests.py

```
$ export TIPS_HMAC_SECRET=<демо-ключ организаторов>
$ python3 prototype/run_tests.py
PASS  Т3-1 Успех: код 0, SUCCESS, tip 31.85, total 668.85
PASS  Т3-2 Отказ: код 1, DECLINED, CARD_DECLINED, tip 136.65, total 1047.65
PASS  Т3-3 Неверный QR: код 2, INVALID_QR, строк в payments_out.csv: 0
PASS  Т3-3б QR истёк: код 2, QR_EXPIRED, строк: 0
PASS  Т3-3в Чужой чек: код 2, RECEIPT_MISMATCH, строк: 0
PASS  Т3-4 Повтор: p_0101 и p_0101, строк: 1
PASS  Т3-4б Повтор после оплаты: код 0, SUCCESS, p_0101, строк: 1
PASS  Т3-5 Отмена: create CREATED -> cancel CANCELED; отмена из PENDING: CANCEL_NOT_ALLOWED
PASS  Т3-5б Повторные действия: confirm после SUCCESS: SUCCESS без нового аудита; confirm после cancel:
    PAYMENT_STATE_CONFLICT; повторный cancel: CANCELED
PASS  Т3-6 Таймаут: код 1, PENDING, GATEWAY_TIMEOUT
PASS  Т3-7 Блокировка: код 2, MERCHANT_BLOCKED, строк: 0
PASS  Т3-8 Чаевые > 50 %: код 2, TIP_OUT_OF_RANGE
PASS  Т3-9 Повторная оплата: код 2, QR_USED, строк: 1
PASS  Т3-10 Выпуск QR: qr_101 новый, повтор: qr_101 (new=False); платёж CREATED, итог 1375.55; другая сумма:
    AMOUNT_MISMATCH
PASS  Т3-11 Проверки выпуска QR: MERCHANT_BLOCKED, ACCESS_DENIED, AMOUNT_MISMATCH, VALIDATION_ERROR; QR не
    выпущен
PASS  Т3-12 Отчёты: m_001: 414.85 / 6 / 9.0 / 0.83; e_001: 83.6 / 2 / 41.8 / 2025-11-03; по дням: 2; пустой
    период: 0

Итого: 16 из 16 пройдено
```



Изображения предоставлены в последней версии проекта: docs/screenshots. Команда сформировала их из фактического вывода команд скриптом make_screenshots.py. Это отрисованный вывод, а не снимок рабочего стола. Свежий локальный запуск отдельно подтвердил 16/16 и совпадение всех четырёх MD5.

MD5 здесь подтверждает неизменность учебных CSV, защиту QR обеспечивает HMAC-SHA256. Источники: docs/screenshots/README.md, verification.json.

E Сквозная демонстрация



Демо показывает выпуск QR, успех, повтор, отказ, подделку подписи, таймаут и сверку, отмену, отчёт и аудит. Используется фиксированное тестовое время. Данные пишутся во временный каталог. Динамические nonce и подписи при повторном запуске могут отличаться. Источник: prototype/demo.py.

F Чек-лист итоговой сдачи

Пункт	Статус
Презентация 6–8 слайдов	8 слайдов, PDF и PPTX
Схемы системы, данных и состояний	A.1–A.3
Диалоговая форма и генерация QR	A.4, четыре экрана
Правила Q-1…Q-6 и P-1…P-4	B.1
Ошибки, HTTP и повтор	B.2
Тесты с фактом	B.3, 16 из 16
Сводка ADR и отчёты	B.4
Журнал ИИ, не менее пяти записей	C и дополнение журнала
Четыре участника и задачи	D; часы и подписи уточнить
Демо, тесты и MD5	E; изображения команды включены
Номер команды и ветка сдачи	Уточнить team_N_case_3
Последний коммит и его скриншот	Добавить после публикации согласованной версии
PDF на другом компьютере	План: проверить до сдачи
Командная проверка	План: ревью в существующем PR №4

Рабочий PR: https://github.com/AndrewStrizhevskiy/vpotoke-case3-tips/pull/4 Ветка: presenter/appendix-and-slide-plan. Итоговая ветка чемпионата определяется номером команды.

Следующие шаги: заполнить оставшиеся сведения, загрузить материалы в рабочую ветку, зафиксировать опубликованный коммит и дополнить артефакты. Скриншот коммита не создаётся до появления самого коммита. Переход PR в «готов к проверке» не равен объединению с main.